

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

1.4.- PROBLEMAS

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

- Trabajar y convertir entre los sistemas de numeración decimal, binario, octal y hexadecimal
- Conocer el sistema binario de numeración y distintas representaciones en formato binario
- Realizar operaciones elementales binarias
- Detectar y corregir errores en la transmisión de información
- Conocer distintas representaciones de información en las máquinas: cantidades numéricas en coma fija y en coma flotante (IEEE754), también cantidades alfanuméricas.

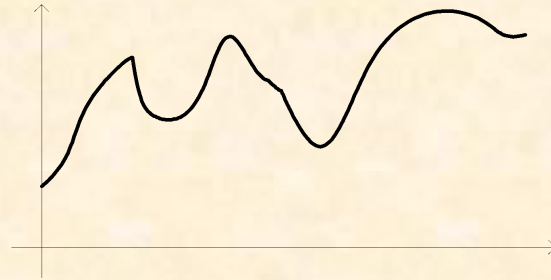
TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN

Magnitudes analógicas/digitales

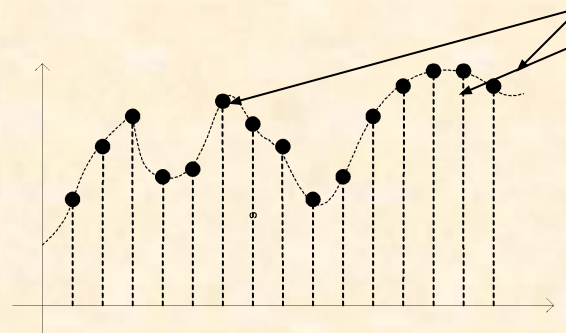
Magnitud analógica: toma valores continuos

Ejemplo de magnitud analógica:



Magnitud digital: toma valores discretos

Ejemplo de magnitud analógica discretizada:



Cada valor discreto se puede representar por un código digital

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.0.- INTRODUCCIÓN

Sistema binario

Es aquel sistema que sólo tiene dos estados distintos:

- VERDADERO/FALSO
- ABIERTO/CERRADO
- 0/1
- ENCENDIDO/APAGADO
- ALTO/BAJO
- 0V/5V

Los dos estados se suelen representar por los símbolos 0 y 1

A los dos símbolos se les llama **BITs** (**B**inary dig**IT**)

A los grupos de bits (combinaciones de 0s y 1s) se les llama **CÓDIGOS**:

0011 00101 111100000 011100

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

1.1.1.- DECIMAL, BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL.

1.1.2.- CÓDIGOS BINARIOS: SBN, BCD, BCD EXCESO DE 3, BCD AIKEN.

1.1.3.- SISTEMA BINARIO.

1.1.3.1.- CONVERSIÓN DECIMAL A BINARIO.

1.1.3.2.- CONVERSIÓN BINARIO A DECIMAL.

1.1.3.3.- CONVERSIÓN DE BINARIO A OTROS SISTEMAS.

1.1.3.4.- CONVERSIÓN DE OTROS SISTEMAS A DECIMAL.

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

- CONJUNTOS DE SÍMBOLOS Y REGLAS QUE REPRESENTAN CANTIDADES
- CÓDIGO: REPRESENTACIÓN UNÍVOCA
CANTIDAD □□ CONJUNTO DE SÍMBOLOS
- SISTEMA DE NUMERACIÓN EN BASE B:
CONJUNTO DE B SÍMBOLOS QUE REPRESENTAN
CUALQUIER CANTIDAD

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS POSICIONALES Y NO POSICIONALES:

- SISTEMAS POSICIONALES SIGUEN EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN: EN UN SISTEMA POSICIONAL DE BASE B:

UNA CANTIDAD N SE PUEDE REPRESENTAR MEDIANTE SUMAS DE POTENCIAS DE LA BASE MULTIPLICADAS POR UN SÍMBOLO DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN

$$N = a_{n-1} \cdot b^{n-1} + a_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + a_1 \cdot b + a_0 \cdot b^0 + a_{-1} \cdot b^{-1} + a_{-m} \cdot b^{-m}$$

- SISTEMAS NO POSICIONALES (ROMANO):

$$LXI \Rightarrow 61_{(10)} \quad LIX \Rightarrow 59_{(10)} \quad LXX \Rightarrow 70_{(10)} \quad MXM \Rightarrow 1990_{(10)}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

- SISTEMA DECIMAL (BASE 10):

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

$$\text{EJ. } 1475.3_{(10)} = 1 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1}$$

- SISTEMA BINARIO (BASE 2): {0, 1}

$$\begin{aligned} \text{EJ. } 1010.1_{(2)} &= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^{-1} = 8 + 2 + 0.5 = \\ &= 10.5_{(10)} \end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

- **SISTEMA BINARIO:**

MSB (MOST SIGNIFICANT BIT)

LSB (LEAST SIGNIFICANT BIT)

- **AGRUPACIONES DE BITS:**

NIBBLE: 4 BITS

BYTE: 8 BITS

PALABRA: NÚMERO DE BITS VARIABLE (8, 16, 32, 64)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

• MÚLTIPLOS DEL BYTE (SI -1000 / ISO - 1024 = $2^{n \cdot 10}$):

KILOBYTE (KB): 10^3B

MEGABYTE (MB): 10^6B

GIGABYTE (GB): 10^9B

TERABYTE (TB): 10^{12}B

PETABYTE (PB): 10^{15}B

EXABYTE (EB): 10^{18}B

ZETTABYTE (ZB): 10^{21}B

YOTTABYTE (YB): 10^{24}B

BRONTOBYTE (BB): 10^{27}B

KIBIBYTE (KiB): 2^{10}B

MEBIBYTE (MiB): 2^{20}B

GIBIBYTE (GiB): 2^{30}B

TEBIBYTE (TiB): 2^{40}B

PEBIBYTE (PiB): 2^{50}B

EXBIBYTE (EiB): 2^{60}B

ZEBIBYTE (ZiB): 2^{70}B

YOBIBYTE (YiB): 2^{80}B

BROBIBYTE (BiB): 2^{90}B

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

- **SISTEMA OCTAL (BASE 8):**

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 17.3_{(8)} &= 1 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 + 3 \cdot 8^{-1} = 8 + 7 + 0.375 = \\ &= 15.375_{(10)}\end{aligned}$$

- **SISTEMA HEXADECIMAL (BASE 16):**

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 7A.C_{(16)} &= 7 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 + 12 \cdot 16^{-1} = 112 + 10 + \\ &+ 0.75 = 122.75_{(10)}\end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0 (000)	0 (0000)
1	0001	1 (001)	1 (0001)
2	0010	2 (010)	2 (0010)
3	0011	3 (011)	3 (0011)
4	0100	4 (100)	4 (0100)
5	0101	5 (101)	5 (0101)
6	0110	6 (110)	6 (0110)
7	0111	7 (111)	7 (0111)
8	1000	10 (001 000)	8 (1000)
9	1001	11 (001 001)	9 (1001)
10	1010	12 (001 010)	A (1010)
11	1011	13 (001 011)	B (1011)
12	1100	14 (001 100)	C (1100)
13	1101	15 (001 101)	D (1101)
14	1110	16 (001 110)	E (1110)
15	1111	17 (001 111)	F (1111)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

SISTEMA BINARIO DE NUMERACIÓN (SBN):

EMPLEO DE DOS DÍGITOS {0, 1}

CADENA DE n BITS

EXPRESIÓN DEL NÚMERO EN BINARIO

CON n BITS SE OBTIENEN 2^n PALABRAS CÓDIGO

EJ. $34_{(10)} = 100010_{(2\text{-SBN})}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

- DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD):

CADA SÍMBOLO DECIMAL SE REPRESENTA CON UNA PALABRA CÓDIGO DE 4 BITS DEL SBN (1 NIBBLE)

CONVERSIÓN INMEDIATA DECIMAL - BCD

Ej. $34_{(10)} = 0011\ 0100_{(2\text{-BCD})}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

- BCD EXCESO DE TRES:

CADA PALABRA DEL CÓDIGO TIENE 4 BITS (1 NIBBLE)

EQUIVALE AL VALOR DECIMAL + 3

ES AUTOCOMPLEMENTARIO: EL COMPLEMENTO DEL 9
ES EL 0, DEL 8 EL 1, ... Y DEL 5 EL 4.

EJ. $36_{(10)} = 0110\ 1001_{(2\text{-BCD-X3})}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

- **BCD GRAY:**

CADA PALABRA DEL CÓDIGO TIENE 4 BITS (1 NIBBLE)

ES UN CÓDIGO CONTINUO O PROGRESIVO (DOS NÚMEROS CONSECUTIVOS DIFIEREN EN UN SOLO BIT)

EJ. $36_{(10)} = 0010\ 0101_{(2\text{-BCD-G})}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

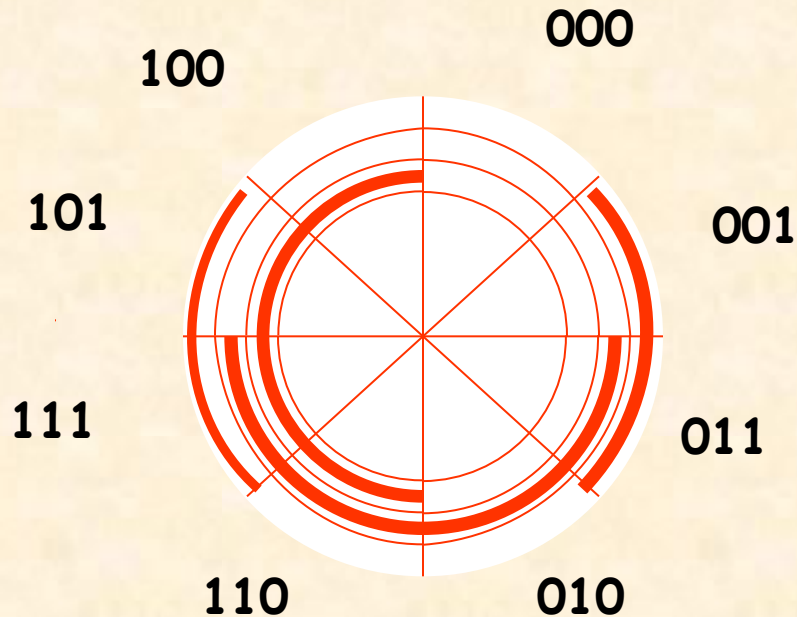
1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Códigos progresivos o continuos

Cada código sólo difiere del anterior y el siguiente en el valor de uno de los dígitos.

Código Gray

000
001
011
010
110
111
101
100



TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

- **BCD AIKEN (O BCD 2421):**

CADA PALABRA DEL CÓDIGO TIENE 4 BITS(1 NIBBLE)

LA PONDERACIÓN DE LOS BITS ES 2421

LOS CÓDIGOS DE 0 - 4 TIENEN EL 1er BIT A 0

LOS CÓDIGOS DE 5 - 9 TIENEN EL 1er BIT A 1

ES **AUTOCOMPLEMENTARIO**, EL COMPLEMENTO DEL 9 ES EL 0, DEL 8 EL 1, ... Y DEL 5 EL 4.

EJ. $36_{(10)} = 0011\ 1100_{(2\text{-BCD-A})}$

DECIMAL	SBN	BCD	BCD EXCESO DE TRES	BCD GRAY	BCD AIKEN
326	101000110	0011 0010 0110	0110 0101 1001	0010 0011 0101	0011 0010 1100

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BINARIA

DECIMAL	SBN	BCD	BCD EXCESO DE TRES	BCD GRAY	BCD AIKEN
0	0	0000	0011	0000	0000
1	1	0001	0100	0001	0001
2	10	0010	0101	0011	0010
3	11	0011	0110	0010	0011
4	100	0100	0111	0110	0100
5	101	0101	1000	0111	1011
6	110	0110	1001	0101	1100
7	111	0111	1010	0100	1101
8	1000	1000	1011	1100	1110
9	1001	1001	1100	1101	1111

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- BINARIO A DECIMAL:

SE APLICA EL TFN SOBRE BASE 10

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 1010.1_{(2)} &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = \\ &= 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 = 10.5_{(10)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 10010.01_{(2)} &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + \\ &+ 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 16 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0.25 = \\ &= 18.25_{(10)}\end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

• DECIMAL A BINARIO:

PARTE ENTERA: DIVISIÓN SUCESIVA POR 2 HASTA LLEGAR A UN COCIENTE NULO

EL RESTO DE LA ÚLTIMA DIVISIÓN ES EL BIT MÁS SIGNIFICATIVO

PARTE DECIMAL: MULTIPLICACIÓN SUCESIVA POR 2. SE TOMA LA PARTE ENTERA, EL 1º EL MÁS SIGNIFICATIVO. SE CALCULAN TANTOS DECIMALES COMO SE QUIERA

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

· DECIMAL A BINARIO:

$$\underbrace{p_n \cdot b^n + p_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + p_1 \cdot b^1 + p_0 \cdot b^0}_{\text{Parte entera}} + \underbrace{p_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + p_{-k} \cdot b^{-k}}_{\text{Parte decimal}}$$

Parte entera: Se divide el número decimal por dos, siendo el resto el dígito binario menos significativo (p_0); el cociente de esta división se vuelve a dividir por dos indicando el nuevo resto el dígito siguiente (p_1); se continúa el proceso hasta que el cociente sea menor que dos.

Parte decimal: Se multiplica por dos; la parte decimal se vuelve a multiplicar por dos y así sucesivamente hasta que el resultado decimal sea cero o se alcance la precisión necesaria. El número binario equivalente es la sucesión de valores enteros generada

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

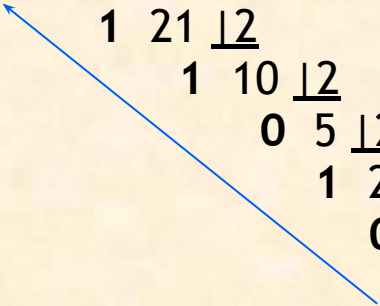
1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

• DECIMAL A BINARIO:

EJ. $87.375_{(10)} = 1010111.011_{(2)}$

PARTE ENTERA:

$$\begin{array}{r} 87 \underline{)2} \\ 1 \ 43 \underline{)2} \\ \quad 1 \ 21 \underline{)2} \\ \qquad 1 \ 10 \underline{)2} \\ \qquad\quad 0 \ 5 \underline{)2} \\ \qquad\qquad 1 \ 2 \underline{)2} \\ \qquad\qquad\quad 0 \ 1 \underline{)2} \\ \qquad\qquad\qquad 1 \ 0 \end{array}$$


PARTE FRACCIONARIA:

$$\begin{array}{l} 0.375 \cdot 2 = 0.75 \\ 0.75 \cdot 2 = 1.5 \\ 0.5 \cdot 2 = 1 \end{array}$$


TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

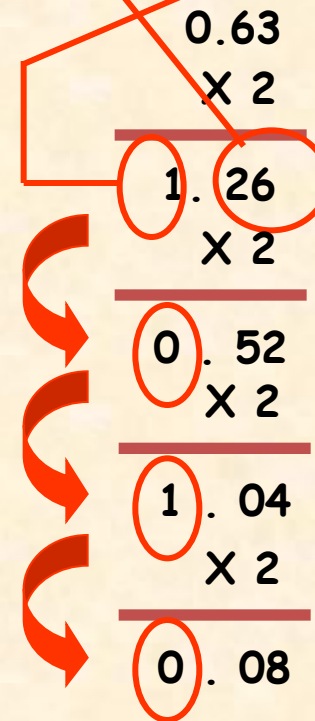
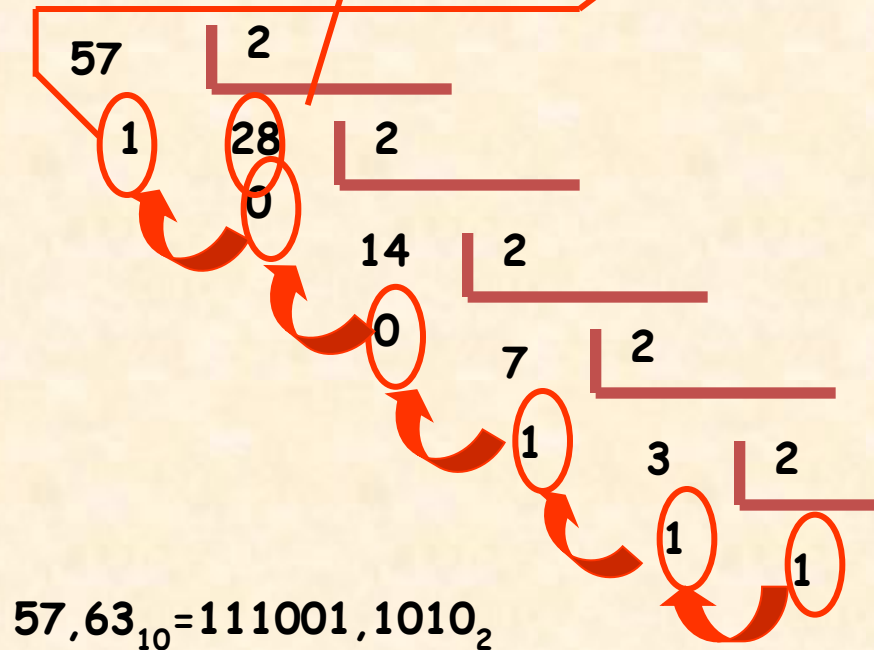
1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

DECIMAL A BINARIO:

$$p_n \cdot b^n + p_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + p_1 \cdot b^1 + p_0 \cdot b^0 + p_{-1} \cdot b^{-1} + \dots + p_{-k} \cdot b^{-k}$$

$$(((p_n \cdot b + p_{n-1}) \cdot b + \dots + p_1) \cdot b + p_0$$

$$(((p_{-k} \cdot b^{-1} + p_{-k-1}) \cdot b^{-1} + \dots + p_{-1}) \cdot b^{-1}$$



TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- OCTAL A DECIMAL:

SE APLICA EL TFN SOBRE BASE 10

$$\begin{aligned} \text{EJ. } 765.1_{(8)} &= 7 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 + 1 \cdot 8^{-1} = \\ &= 448 + 48 + 5 + 0.125 = 501.125_{(10)} \end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- DECIMAL A OCTAL:

PARTE ENTERA: DIVISIÓN SUCESIVA POR 8 HASTA LLEGAR A UN COCIENTE NULO

EL RESTO DE LA ÚLTIMA DIVISIÓN ES EL BIT MÁS SIGNIFICATIVO

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

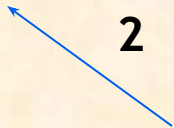
CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

• DECIMAL A OCTAL:

PARTE DECIMAL: MULTIPLICACIÓN SUCESIVA POR 8.
SE TOMA LA PARTE ENTERA, EL 1er DÍGITO ES EL
MÁS SIGNIFICATIVO. SE CALCULAN TANTOS
DECIMALES COMO SE QUIERA

$$\text{EJ. } 87.375_{(10)} = 127.3_{(8)}$$

PARTE ENTERA:

$$\begin{array}{r} 87 \underline{)8} \\ 7 \quad 10 \underline{)8} \\ \quad 2 \quad 1 \underline{)8} \\ \quad \quad 1 \quad 0 \end{array}$$


PARTE FRACCIONARIA:

$$0.375 \cdot 8 = 3$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- HEXADECIMAL A DECIMAL:

SE APLICA EL TFN SOBRE BASE 10

$$\begin{aligned}\text{EJ. } 2\text{B}7.5_{(16)} &= 2 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 + 5 \cdot 16^{-1} = \\ &= 512 + 176 + 7 + 0.3125 = 695.3125_{(10)}\end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- DECIMAL A HEXADECIMAL:

PARTE ENTERA: DIVISIÓN SUCESIVA POR 16 HASTA LLEGAR A UN COCIENTE NULO

EL RESTO DE LA ÚLTIMA DIVISIÓN ES EL BIT MÁS SIGNIFICATIVO

PARTE DECIMAL: MULTIPLICACIÓN SUCESIVA POR 16. SE TOMA LA PARTE ENTERA, EL 1er DÍGITO ES EL MÁS SIGNIFICATIVO. SE CALCULAN TANTOS DECIMALES COMO SE QUIERA

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

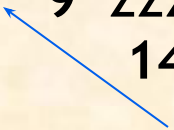
1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

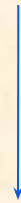
- DECIMAL A HEXADECIMAL:

EJ. $3561.546845_{(10)} = DE9.8BFE_{(16)}$

PARTE ENTERA:

$$\begin{array}{r} 3561 \quad \underline{\underline{16}} \\ 9 \quad 222 \quad \underline{\underline{16}} \\ 14 \quad 13 \quad \underline{\underline{16}} \\ 13 \quad 0 \end{array}$$


PARTE FRACCIONARIA:

$$\begin{array}{l} 0.546845 \cdot 16 = 8.74952 \text{ (8)} \\ 0.74952 \cdot 16 = 11.99232 \text{ (B)} \\ 0.99232 \cdot 16 = 15.87712 \text{ (F)} \\ 0.87712 \cdot 16 = 14.03392 \text{ (E)} \end{array}$$


TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- **HEXADECIMAL Y OCTAL A BINARIO:**

AMBOS NÚMEROS SON POTENCIAS DE 2:

$$16 = 2^4 \quad 8 = 2^3$$

SE CONVIERTE CADA DÍGITO POR SU EQUIVALENTE DE 4(H) Ó 3(O) BITS A UN LADO Y OTRO DE LA COMA DECIMAL

$$\text{EJ. } 18\text{E.F}_{(16)} = 0001\ 1000\ 1110.1111_{(2)}$$

$$\text{EJ. } 6517.15_{(8)} = 110\ 101\ 001\ 111.001\ 101_{(2)}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.1.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN

CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- BINARIO A OCTAL Y HEXADECIMAL:

SE AGRUPAN LOS BITS EN GRUPOS DE 3(O) O DE 4 (H) A CADA LADO DE LA COMA Y SE SUSTITUYE POR SU VALOR

$$\text{EJ. } 10110100011.0011_{(2)} = \underbrace{010}_{2} \underbrace{110}_{3} \underbrace{100}_{4} \underbrace{011}_{3} \underbrace{.001}_{1} \underbrace{100}_{2}_{(2)} = 2643.14_{(8)}$$

$$\text{EJ. } 1011010.001_{(2)} = \underbrace{0101}_{4} \underbrace{1010}_{4} \underbrace{0010}_{4}_{(2)} = 5A.2_{(16)}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

1.2.1.- SUMA BINARIA.

1.2.2.- RESTA BINARIA.

1.2.3.- RESTA MEDIANTE COMPLEMENTO.

1.2.3.1.- COMPLEMENTO A LA BASE MENOS 1 (C1).

1.2.3.2.- COMPLEMENTO A LA BASE (C2).

1.2.4.- MULTIPLICACIÓN.

1.2.5.- DIVISIÓN.

1.2.6.- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

Suma binaria

Suma decimal:

$$\begin{array}{r} 1 \leftarrow \\ 7 \quad 8 \quad 9 \\ + 4 \quad 7 \quad 0 \\ \hline 12 \quad 5 \quad 9 \end{array}$$

".. 15; anoto
cinco (15-10)
y me llevo
una.."

Suma Binaria:

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \leftarrow \\ 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ + 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

Acarreo (C)

"..3; anoto uno
(3-2) y me llevo
una .."

".. 2; anoto
cero (2-2) y
me llevo una.."

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

SUMA BINARIA:

OPERACIÓN	SUMA	ACARREO
0 + 0	0	0
0 + 1	1	0
1 + 0	1	0
1 + 1	0	1

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

Resta binaria

8
- 6
2

1	0	0	0
-	0	1	1
0	0	1	0

0+1=1; 1-1=0

0-1=1 y llevo 1

1+1=0 y llevo 1; 0-0=0

0-0=0

6
- 8
- 2

0	1	1	0
-	1	0	0
1	1	1	1

0-1=1 y llevo 1

1-0=1

1-0=1

0-0=0

"14 y llevo (debo) 16"

C_{IN}	A	B	R	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

- Requiere un circuito específico
- El resultado tiene una interpretación complicada

iii NO SE USA !!!

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

RESTA BINARIA:

OPERACIÓN	RESTA	ACARREO
0 – 0	0	0
0 – 1	1	1
1 – 0	1	0
1 – 1	0	0

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

RESTA MEDIANTE COMPLEMENTO

- PERMITE REALIZAR RESTAS MEDIANTE SUMAS

COMPLEMENTO A 1 (C1) - A LA BASE MENOS 1-

- SE OBTIENE CAMBIANDO LOS “0” POR “1” Y LOS “1” POR “0”

$$\text{EJ. } C1(101110) = 010001$$

$$\text{EJ. } C1(010001) = 101110$$

- RESTA $\Rightarrow$ MINUENDO + C1 DEL SUSTRANDO
- ELIMINAR DESBORDAMIENTO, SUMÁNDOLO AL RESULTADO (EN LSB)
- MINUENDO Y SUSTRANDO DEBEN TENER EL MISMO NÚMERO DE BITS

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

RESTA MEDIANTE COMPLEMENTO (C1)

EJ. $A = 00001100$ ($12_{(10)}$) $B = 00000010$ ($2_{(10)}$)

HACER: $A - B$

A	00001100
C1(B)	+11111101
SUMAR	<u>100001001</u>
DESB.	+  1
A - B	<u>00001010</u> = $10_{(10)}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

RESTA MEDIANTE COMPLEMENTO:

COMPLEMENTO A 2 (C2) - A LA BASE-

- SE OBTIENE CAMBIANDO LOS “0” POR “1” Y LOS “1” POR “0”, AÑADIÉNDOLE UN 1 A LA CIFRA MENOS SIGNIFICATIVA

$$\text{EJ. } C2(101110) = 010001 + 1 = 010010$$

$$\text{EJ. } C2(010010) = 101101 + 1 = 101110$$

- RESTA $\Rightarrow$ MINUENDO + C2 DEL SUSTRANDO
- MINUENDO Y SUSTRANDO DEBEN TENER EL MISMO NÚMERO DE BITS
- SE DESPRECIA EL DESBORDAMIENTO SI LO HUBIERA

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

RESTA MEDIANTE COMPLEMENTO (C2)

EJ. $A = 00001100$ ($12_{(10)}$) $B = 00000010$ ($2_{(10)}$)
HACER: $A - B$

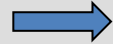
$$\begin{array}{r} A \qquad \qquad \qquad 00001100 \\ C2(B) \qquad \qquad + 11111110 \\ \hline \text{ELIMINAR DESB. } 100001010 \\ A - B \qquad \qquad \qquad 00001010 = 10_{(10)} \end{array}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

Complemento a 1 y a 2

Complemento a 1 de un número binario

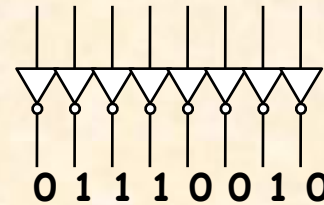


Cambiar 1s por 0s y 0s por 1s

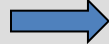
Ejemplo: c_1

10001101 $\longleftrightarrow$ 01110010

1 0 0 0 1 1 0 1



Complemento a 2 de un número binario



Cambiar 1s por 0s y 0s por 1s y sumar 1

Ejemplo: c_2

10001101 $\longleftrightarrow$ 01110010 + 1 = 01110011

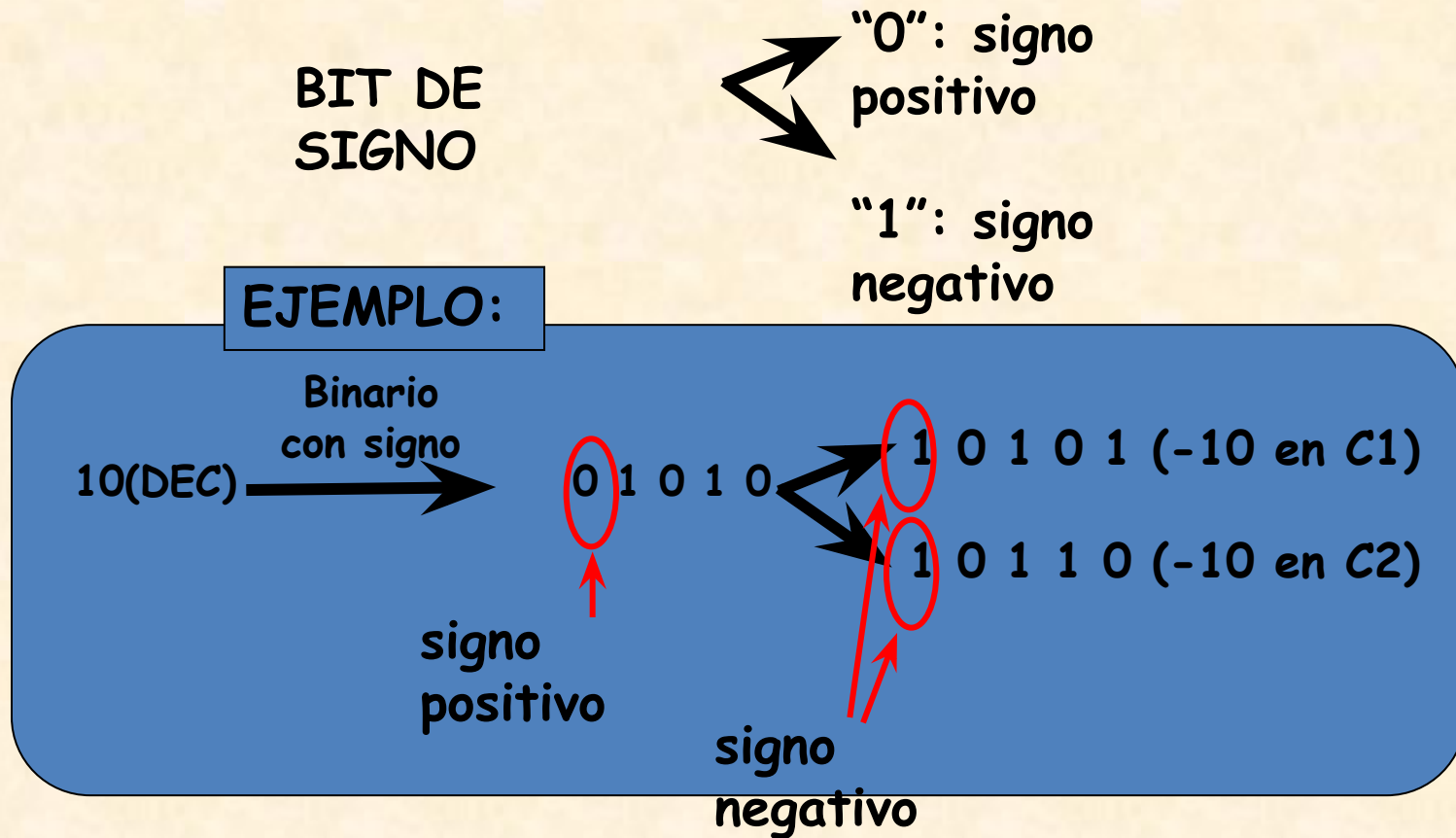
1 0 0 0 1 1 0 1



TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

Números con signo



TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

Restar $\Leftrightarrow$ sumar el complemento

$$8=1000=01000 \quad -8=10111 \text{ (C1)} \quad -8=11000 \text{ (C2)}$$

$$6=0110=00110 \quad -6=11001 \text{ (C1)} \quad -6=11010 \text{ (C2)}$$

$$2=0010=00010 \quad -2=11101 \text{ (C1)} \quad -2=11110 \text{ (C2)}$$

$$8-6=8+(-6)=2$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + \\ \hline \end{array}$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

$$6-8=6+(-8)=-2$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ + \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ + \\ \hline \end{array}$$

$$1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

C1

Suma el complemento a 1 del sustraendo

Si hay acarreo, se añade

Bit de signo:

0 resultado positivo

1 resultado negativo y en C1

C2

Suma el complemento a 2 del sustraendo

Se ignora el acarreo

Bit de signo:

0 resultado positivo

1 resultado negativo y en C2

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

PRODUCTO BINARIO:

OPERACIÓN	PRODUCTO	ACARREO
$0 \cdot 0$	0	0
$0 \cdot 1$	0	0
$1 \cdot 0$	0	0
$1 \cdot 1$	1	0

DIVISIÓN BINARIA:

OPERACIÓN	COCIENTE	RESTO
$0 / 0$	-	-
$0 / 1$	0	0
$1 / 0$	-	-
$1 / 1$	1	0

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EFICIENCIA Y REDUNDANCIA DE UN CÓDIGO

BIT: CADA DÍGITO DE UN CÓDIGO BINARIO

CÓDIGO: CONJUNTO DE REPRESENTACIONES PARA LOS VALORES QUE PUEDE TOMAR UN DATO

CÓDIGO NUMÉRICO: AQUEL FORMADO POR UNA CADENA DE n DÍGITOS DONDE TODAS O ALGUNAS COMBINACIONES REPRESENTAN VALORES QUE PUEDEN TENER UN DATO

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EFICIENCIA Y REDUNDANCIA DE UN CÓDIGO

CÓDIGO BINARIO: CÓDIGO NUMÉRICO QUE SÓLO USA DOS SÍMBOLOS {0, 1} PARA CADA DÍGITO

CODIFICACIÓN: RELACIÓN UNÍVOCA ENTRE UN CONJUNTO DE VALORES Y UN CONJUNTO DE REPRESENTACIONES

PALABRA CÓDIGO: CADA COMBINACIÓN DE DÍGITOS VÁLIDA DE UN CÓDIGO NUMÉRICO

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EFICIENCIA Y REDUNDANCIA DE UN CÓDIGO

EFICIENCIA (τ): RELACIÓN ENTRE LAS PALABRAS CÓDIGO ÚTILES (P) Y EL TOTAL DE PALABRAS DISPONIBLES (P_d). ES UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 0 Y 1.

$$\tau = \frac{P}{P_d}$$

REDUNDANCIA (R): ES EL VALOR OPUESTO A EFICIENCIA. SU VALOR ESTÁ COMPRENDIDO ENTRE 0 Y 1

$$R = 1 - \tau$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EJEMPLO: EFICIENCIA Y REDUNDANCIA DE UN CÓDIGO

SBN DE 4 BITS:

2⁴ PALABRAS CÓDIGO

$$\tau = \frac{16}{16} = 1 \quad R = 1 - 1 = 0$$

BCD REPRESENTADO CON 4 BITS:

10 PALABRAS CÓDIGO

$$\tau = \frac{10}{16} = 0.625$$
$$R = 1 - 0.625 = 0.375$$

BCD REPRESENTADO CON 5 BITS:

10 PALABRAS CÓDIGO

$$\tau = \frac{10}{32} = 0.3125$$
$$R = 1 - 0.3125 = 0.6875$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

- LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCE ERRORES DEBIDO AL RUIDO
- EL ERROR CONSISTE EN UN CAMBIO ALEATORIO DE UN 0 POR UN 1 O VICEVERSA POR EFECTO DEL RUIDO
- EL NIVEL DE RUIDO DETERMINA LA PROBABILIDAD DE ERROR EN 1 Ó MÁS BITS

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

- **DISTANCIA (d)** ES EL NÚMERO DE BITS DIFERENTES ENTRE 2 PALABRAS CÓDIGO

EJ. PALABRAS: 0000 Y 0110; $d = 2$
1100 Y 0011; $d = 4$

- **DISTANCIA DE UN CÓDIGO** ES LA MENOR DE LAS DISTANCIAS ENTRE 2 PALABRAS CUALESQUIERA DEL CÓDIGO

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

A MAYOR REDUNDANCIA DEL CÓDIGO, MAYOR CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE ERRORES

- MÉTODO DE LA DISTANCIA:

DISTANCIA MÍNIMA DEL CÓDIGO (d)

DETECTA ($d - 1$) ERRORES

CORRIGE HASTA E $[(d - 1)/2]$ ERRORES

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EJ. DETECCIÓN POR EL MÉTODO DE LA DISTANCIA:

ESTE CÓDIGO PERMITE DETECTAR HASTA 2 ERRORES Y LLEGAR A CORREGIR 1.

EL ERROR SE DETECTA FÁCILMENTE, YA QUE LA PALABRA RECIBIDA NO PERTENECE AL CÓDIGO

PARA LA CORRECCIÓN HAY QUE BUSCAR LA PALABRA CON MENOR DISTANCIA A LA RECIBIDA

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EJ. DETECCIÓN POR EL MÉTODO DE LA DISTANCIA:

Distancias de palabras de 5 bits a palabras del código (d=3)

Palabra	Palabras del código				Palabra corregida
	00000	01011	10101	11110	
01011	3	0	4	3	OK
00100	1	4	2	3	00000
01010	2	1	5	2	01011
10111	4	3	1	2	10101
11111	5	2	2	1	11110
01100	2	3	3	2	No
10011	3	2	2	3	No

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

- **DÍGITO DE PARIDAD (PAR/IMPAR):**

PALABRAS DE LONGITUD $N \Rightarrow$ LONGITUD $N + 1$

- **DOBLE PARIDAD:**

PALABRAS DE LONGITUD N

AGRUPAR M PALABRAS (MATRIZ $M \cdot N$)

BIT PARIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL MATRIZ $[(M+1) \cdot (N+1)]$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

- LOS CÓDIGOS DE PARIDAD DETECTAN ERRORES CON DISTANCIA 2
- AÑADEN UN BIT REDUNDANTE (PARIDAD PAR O IMPAR)
- SE BASA EN QUE LA PALABRA RESULTANTE NO PERTENECE AL CÓDIGO
- SÓLO PERMITE DETECCIÓN DE ERRORES

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

- DOBLE PARIDAD (ENTRELAZADA) SÍ PERMITE CORRECCIÓN

TRANSMISIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

0001 0010 0110 0111

- SE AÑADEN BITS DE PARIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL
EJ.

	EMISOR				BPH		RECEPTOR 1				BPH
	0	0	0	1	1		0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1		0	1	1	0	1
	0	1	1	0	0		0	1	1	0	0
	0	1	1	1	1		0	1	1	1	1
BPV	0	0	1	0	1		0	0	1	0	1



TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.2.- ARITMÉTICA BINARIA

EJ. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

TRANSMISIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

0001 0010 0110 0111

RECEPTOR 2

BPH

0	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
0	1	1	1	1
0	0	1	0	1

BPV

RECEPTOR 3

BPH

0	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	0	1

BPV

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

1.3.1.- NÚMEROS EN COMA FIJA.

1.3.1.1.- REPRESENTACIÓN MEDIANTE COMPLEMENTO.

1.3.1.2.- REPRESENTACIÓN MÓDULO Y SIGNO.

1.3.1.3.- REPRESENTACIÓN EN EXCESO DE 2^{N-1}

1.3.2.- NÚMEROS EN COMA FLOTANTE.

1.3.2.1.- REPRESENTACIÓN IEEE 754

1.3.3.- DATOS ALFANUMÉRICOS.

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

FORMATOS NUMÉRICOS

- COMA FIJA

COMPLEMENTO
MÓDULO Y SIGNO
EXCESO DE 2^{N-1}

- COMA FLOTANTE

IEEE 754

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FIJA

• COMPLEMENTO A 1:

BIT SIGNO	MANTISA
0/1	

BIT MSB SIGNO: 0 - POSITIVO / 1 - NEGATIVO

CAMBIO “0”/“1” EN LA MANTISA

$$\begin{aligned} \text{EJ. } 15_{(10)} &= 0\ 000\ 1111 \\ -15_{(10)} &= 1\ 111\ 0000 \end{aligned}$$

RANGO DE REPRESENTACIÓN SIMÉTRICO: $[-2^{N-1} + 1, 2^{N-1} - 1]$

PARA $N = 8$ B: $[-127, 127]$ $[10000000, 01111111]$

EL PROCESO ES REVERSIBLE Y SE HACE IGUAL

2 REPRESENTACIONES PARA EL “0” (+ y - “0”)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FIJA

- **COMPLEMENTO A 2:**

BIT MSB SIGNO: 0 - POSITIVO / 1 - NEGATIVO

CAMBIO “0”/“1” EN LA MANTISA Y SE AÑADE 1 (LSB)

$$\begin{aligned} \text{EJ. } 15_{(10)} &= 0\ 000\ 1111 \\ -15_{(10)} &= 1\ 111\ 0001 \end{aligned}$$

RANGO DE REPRESENTACIÓN ASIMÉTRICO: $[-2^{N-1}, 2^{N-1} - 1]$

PARA N = 8 BITS: $[-128, 127]$ $[10000000, 01111111]$

EL PROCESO ES REVERSIBLE Y SE HACE IGUAL

1 REPRESENTACIÓN PARA EL “0”

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FIJA

- **MÓDULO Y SIGNO (SIGNO-MAGNITUD):**

BIT MSB SIGNO: 0 - POSITIVO / 1 - NEGATIVO
RESTO DE BITS FORMAN EL MÓDULO

EJ. $15_{(10)} = 0\ 000\ 1111$
 $-15_{(10)} = 1\ 000\ 1111$

RANGO DE REPRESENTACIÓN SIMÉTRICO: $[-2^{N-1} + 1, 2^{N-1} - 1]$

PARA N = 8 B: $[-127, 127]$ $[11111111, 01111111]$

2 REPRESENTACIONES PARA EL “0” (+ y - “0”)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FIJA

- EXCESO DE 2^{N-1}

NO USA BIT DE SIGNO

SE REPRESENTA EL NÚMERO + EL EXCESO (2^{N-1})

PARA $N = 8 \Rightarrow 128$

$$\begin{aligned} \text{EJ. } 15_{(10)} &= 128 + 15 = 143_{(10)} = 10001111 \\ -15_{(10)} &= 128 - 15 = 113_{(10)} = 01110001 \end{aligned}$$

RANGO DE REPRESENTACIÓN ASIMÉTRICO: $[-2^{N-1}, 2^{N-1} - 1]$

PARA $N = 8$ BITS: $[-128, 127]$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754

$$N_{(B)} = S M_{(B)} \cdot B^E$$

BIT DE SIGNO	EXPONENTE	MANTISA
1 b	e b	m b

$N_{(B)}$: NÚMERO EN BASE B

S: SIGNO 0: POSITIVO 1: NEGATIVO

$M_{(B)}$: MANTISA EN BASE B NORMALIZADA (1.M)

B^E : BASE ELEVADA AL EXPONENTE

- EL EXPONENTE SE REPRESENTA EN EXCESO DE $2^{e-1}-1$
- LA MANTISA APARECE COMO PARTE FRACCIONARIA NORMALIZADA

$$\text{EJ. } 110.01_{(2)} = 1.1001 \cdot (10)_{(2)}^{10}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754

- EL EXPONENTE NO SE REPRESENTA TAL CUAL: SE UTILIZA LA **CARACTERÍSTICA (c)** QUE SE OBTIENE SUMANDO AL EXPONENTE EL VALOR $C = 2^{e-1} - 1$
- $c = C + E$
- La característica para el formato IEEE 754 de 32 bits es 127
- $N = (-1)^s \cdot 1.\textcolor{red}{m} \cdot 2^{c-C}$
- SE ALMACENA EL VALOR FORMADO POR $s - c - m$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754

· CASOS ESPECIALES:

Valor de c	Valor de m	Valor del número	Característica
Máximo	$m \neq 0$	No es un número (NaN)	Indeterminado
	$m = 0$	$(-1)^s \cdot \infty$	$\pm \infty$
0	$m \neq 0$	$(-1)^s \cdot 0.m \cdot 2^{1-C}$	Denormalizado
	$m = 0$	$(-1)^s \cdot 0$	Cero
Otro	Cualquiera	$(-1)^s \cdot 1.m \cdot 2^{C-C}$	Número normal

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754

· CASOS ESPECIALES. EJEMPLO 32 BITS:

Signo	Exponente	Mantisa	Característica
0/1	0000 0000	$m \neq 0$	Denormalizado
0/1	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000	Cero
0	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	$+\infty$
1	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000	$-\infty$
0/1	1111 1111	$m \neq 0$	Indeterminado (NaN)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754

- FORMATOS IEEE 754: 32 Y 64 BITS:

FORMATO	n	n _s	n _m	n _c	c
Simple precisión	32	1	23	8	127
Doble precisión	64	1	52	11	1023

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

REDONDEO COMA FLOTANTE IEEE 754

- SE TRABAJA CON MÁS DECIMALES DE LOS MOSTRADOS
- TÉCNICA MÁS EMPLEADA: **REDONDEO AL MÁS PRÓXIMO**
- SI EL ERROR ES IGUAL EN AMBOS SENTIDOS SE HACE UN REDONDEO AL PAR:

REDONDEAR POR DEFECTO O POR EXCESO, PERO SIEMPRE DE FORMA QUE EL BIT MENOS SIGNIFICATIVO DEL NÚMERO RESULTANTE SEA 0:

- SI LA CIFRA MENOS SIGNIFICATIVA QUE SE RETIENE ES 0, SE TRUNCA. SI ES 1, SE LE SUMA 1

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

REDONDEO COMA FLOTANTE IEEE 754

- EXISTE LA MISMA PROBABILIDAD DE QUE SUCEDAN AMBAS SITUACIONES: EL REDONDEO ES EQUITATIVO
- SE EMPLEAN DOS BITS ADICIONALES PARA EL REDONDEO: BIT DE GUARDA (1º) Y BIT DE REDONDEO (2º)
- OTRO MECANISMO DE REDONDEO CONSISTE EN TRUNCAR SI ES 0 EL BIT SIGUIENTE Y SUMAR 1 EN EL BIT MENOS SIGNIFICATIVO SI ES 1

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

EJEMPLO: REDONDEO COMA FLOTANTE IEEE 754

- MANTISA DE DATOS DE 5 BITS. FORMATO IEEE 754

Resultado en la ALU	Acción	Mantisa redondeada	Comentario
1.01101 00	Truncar	1.01101	Redondeo al más próximo
1.01100 00	Truncar	1.01100	Redondeo al más próximo
1.01101 01	Truncar	1.01101	Redondeo al más próximo
1.01100 01	Truncar	1.01100	Redondeo al más próximo
1.01101 10	Sumar 0.00001	1.01110	Redondeo al par: como el bit -5 es 1, se suma 1
1.01100 10	Truncar	1.01100	Redondeo al par: como el bit -5 es 0, se trunca
1.01101 11	Sumar 0.00001	1.01110	Redondeo al más próximo
1.01100 11	Sumar 0.00001	1.01101	Redondeo al más próximo

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

VALORES LÍMITE COMA FLOTANTE IEEE 754

$B = 2$, $n = 32$, $n_m = 23$, $n_e = 8$ y $S = 127$

Número	Signo	Exponente	Mantisa
$\pm$ Infinito	0/1	1111 1111	000 0000 0000 0000 0000 0000
Número mayor N(max)	0	1111 1110	111 1111 1111 1111 1111 1111
Número menor normalizado N(min, nor)	0	0000 0001	000 0000 0000 0000 0000 0000
Número menor denormalizado N(min, den)	0	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0001
Cero	0/1	0000 0000	000 0000 0000 0000 0000 0000

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

VALORES LÍMITE COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS) VALOR MAYOR N(max)

MAYOR VALOR ABSOLUTO DISTINTO DE INFINITO:

MANTISA MAYOR:

$$m(\max) = 0.11\dots11 = 1 - 0.00\dots01 = 1 - 2^{-nm} = 1 - 2^{-23} = 0.99999988$$

$$M(\max) = 1 + m(\max) = 1.99999988$$

EXPONENTE MAYOR:

$$E(\max) = e(\max) - S = 11111110 - 01111111 = 01111111 = 127$$

NÚMERO MAYOR:

$$N(\max) = M(\max) \cdot 2^{E(\max)} = 1.99999988 \cdot 2^{127} \underset{(10)}{=} 3.40282346 \cdot 10^{38} \underset{(10)}{}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

VALORES LÍMITE COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

VALOR MENOR N(min) **NORMALIZADO**

MENOR VALOR ABSOLUTO MÁS PEQUEÑO DISTINTO DE CERO NORMALIZADO:

MANTISA MENOR NORMALIZADA:

$$m(\min) = 0.000\dots00 = 0$$

$$M(\min) = 1 + m(\min) = 1 + 0 = 1$$

EXPONENTE MENOR NORMALIZADO:

$$E(\min) = 00000001 - 01111111 = 1 - 127 = -126$$

NÚMERO MENOR NORMALIZADO:

$$N(\min, \text{nor}) = M(\min) \cdot 2^{E(\min)} = 1 \cdot 2^{-126}_{(10)} = \mathbf{1.175 \cdot 10^{-38}_{(10)}}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

VALORES LÍMITE COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

VALOR MENOR N(min) **DENORMALIZADO**

MENOR VALOR ABSOLUTO MÁS PEQUEÑO DISTINTO DE CERO
DENORMALIZADO:

MANTISA MENOR NORMALIZADA:

$$m(\min) = 0.000...01 = 2^{-23}$$

EXPONENTE MENOR DENORMALIZADO ES **-126 (1 -C): OJO!**

$$E(\text{den}) = -126$$

NÚMERO MENOR DENORMALIZADO:

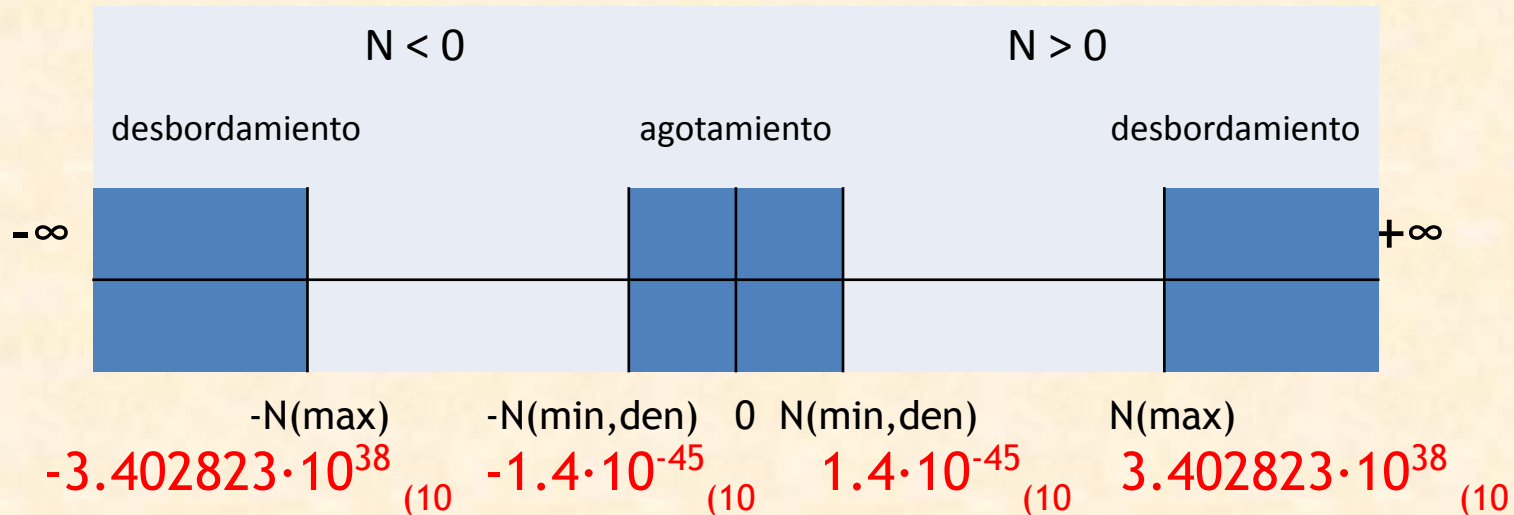
$$N(\min, \text{den}) = M(\min) \cdot 2^{E(\text{den})} = 2^{-23} \cdot 2^{-126} = 1.4 \cdot 10^{-45} \quad (10)$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

VALORES LÍMITE COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

LÍMITES DE LOS NÚMEROS REALES REPRESENTABLES EN IEEE 754



AGOTAMIENTO: $[-N(\min, den), N(\min, den)]$ SALVO EL 0
TAMBIÉN SE CONOCE COMO UNDERFLOW

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

EJ. REPRESENTAR $-543.7 \cdot 10^{-17}_{(10)}$ EN FORMATO IEEE 754 EN SIMPLE PRECISIÓN (32 BITS)

- LA MENCIONADA NOTACIÓN ES:
 $n = 32, ne = 8, nm = 23$ y $B = 2$
- PRIMER PASO: CONVERTIR EL NÚMERO ORIGINAL:
$$N = -543.7 \cdot 10^{-17}_{(10)} = M \cdot 2^E$$
- NORMALIZAR MANTISA, CONVERTIR M Y E A BINARIO Y SESGAR EL EXPONENTE

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

- NORMALIZAR EL NÚMERO ORIGINAL:

$$N = -543.7 \cdot 10^{-17}_{(10)} = -5.437 \cdot 10^{-15}_{(10)}$$

- PARA LA CONVERSIÓN DE LA PARTE BASE-EXPONENTE, SE APLICAN LOGARITMOS:

$$10^{-15} = 2^x \Rightarrow -15 \cdot \log(10) = x \cdot \log(2)$$

$$x = -15 \frac{\log(10)}{\log(2)} = \frac{-15}{0.30102999} = -49.828921_{(10)}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

- COMO EL EXPONENTE DE 2 DEBE SER ENTERO, SE DEBE INCLUIR LA PARTE FRACCIONARIA EN LA MANTISA INICIAL DE N:

$$\begin{aligned} N &= - 5.437 \cdot 2^{-49.82921} = (- 5.437 \cdot 2^{-0.82821}) \cdot 2^{-49} = \\ &= - 3.0607588 \cdot 2^{-49}_{(10)} \end{aligned}$$

- TRANSFORMACIÓN DE LA MANTISA A BINARIO:

EMPLEANDO HEXADECIMAL COMO CÓDIGO INTERMEDIO. ES NECESARIO OBTENER 26 BITS (24 MANTISA + 2 DE REDONDEO). SERÁN EN TOTAL $26/4 = 6.5 \approx 7$ CIFRAS HEX

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

3. =	3.	3D = 3H	3
0.060758897 * 16 =	0.972142348	0D = 0H	3.0
0.972142348 * 16 =	15.55427758	15D = FH	3.0F
0.55427758 * 16 =	8.86844121	8D = 8H	3.0F8
0.886844121 * 16 =	13.89505935	13D = DH	3.0F8D
0.89505935 * 16 =	14.32094966	14D = EH	3.0F8DE
0.32094966 * 16 =	5.135194522	5D = 5H	3.0F8DE5

$$\begin{aligned}
 N &= - 3.060758897 \cdot 2^{-49}_{(10)} = - 3.0F8DE5_{(16)} \cdot 2^{-49}_{(10)} = \\
 &= - 11.000011111000110111100101_{(2)} \cdot 2^{-49}_{(10)} = \\
 &= - 1.1000011111000110111100101_{(2)} \cdot 2^{-48}_{(10)}
 \end{aligned}$$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

- **NÚMERO NORMALIZADO. SOLAMENTE SE USARÁN 23 BITS DE LA PARTE FRACCIONARIA.**
- **LOS DOS ÚLTIMOS BITS (01) SON LOS BITS DE GUARDA Y REDONDEO, RESPECTIVAMENTE.**
- **AL SER 01, EL REDONDEO AL MÁS PRÓXIMO SE REALIZA TRUNCANDO.**

$m = 100\ 0011\ 1110\ 0011\ 0111\ 1001$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

COMA FLOTANTE IEEE 754 (32 BITS)

- EXPONENTE: SESGAR EL REAL (-48) Y PASARLO A BINARIO

$$e = E + S = -48 + 127 = 79_{(10)} = 4F_{(16)} = 01001111_{(2)}$$

- NÚMERO EMPAQUETADO:

SIGNO	EXPONENTE	MANTISA
1	010 0111 1	100 0011 1110 0011 0111 1001

ABREVIADAMENTE: $A7C3E379_{(16)}$

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

DATOS ALFANUMÉRICOS:

LOS SISTEMAS ALMACENAN SOLAMENTE “0” Y “1”

COMBINACIONES ADECUADAS FORMAN CÓDIGOS

- **ASCII** (AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE)
DE 8 BITS (7 + 1 PARIDAD)
- **EBCDIC** (EXTENDED BINARY CODED DECIMAL INTERCHANGE CODE) (8 BITS)
- **FIELDATA** (6 BITS)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

CÓDIGO ASCII

ESTÁNDAR (00...7F₍₁₆₎)

00..1F Y 7F -> CARACTERES DE CONTROL

20 -> ESPACIO

30..39 -> NÚMEROS (0,1,2, ... 9)

41..5A -> ALFABETO MAYÚSCULAS (A,B,C, ... Z)

61..7A -> ALFABETO MINÚSCULAS (a,b,c, ... z)

RESTO -> SIGNOS (.,-+?!<> ...)

NO ESTÁNDAR (80...FF₍₁₆₎)

CARACTERES ESPECIALES: DEPENDEN DEL IDIOMA

⇒ Ñ - Alt+165 (también Alt+0209)

⇒ ñ - Alt+164 (también Alt+0241)

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

CÓDIGO ASCII

↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	TAB	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DEL	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

CÓDIGO EBCDIC

↓	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0000 0	NUL 0	DLE 16	DS 32		SP 48	& 64	- 80						{ 192	} 208	\ 224	0 240
0001 1	SOH 1	DC1 17	SOS 33			/ 65			a 129	j 145			A 193	J 209		1 241
0010 2	STX 2	DC2 18	FS 34	SYN 50					b 130	k 146	s 162		B 194	K 210	S 226	2 242
0011 3	ETX 3	TM 19							c 131	l 147	t 163		C 195	L 211	T 227	3 243
0100 4	PF 4	RES 20	BYP 36	PN 52					d 132	m 148	u 164		D 196	M 212	U 228	4 244
0101 5	HT 5	NL 21	LF 37	RS 53					e 133	n 149	v 165		E 197	N 213	V 229	5 245
0110 6	LC 6	BS 22	ETB 38	UC 54					f 134	o 150	w 166		F 198	O 214	W 230	6 246
0111 7	DEL 7	IL 23	ESC 39	EOT 55					g 135	p 151	x 167		G 199	P 215	X 231	7 247
1000 8		CAN 24							h 136	q 152	y 168		H 200	Q 216	Y 232	8 248
1001 9	RLF 9	EM 25							i 137	r 153	z 169		I 201	R 217	Z 233	9 249
1010 A	SMM 10	CC 26	SM 42		cent 58	! 74	 90	: 106								
1011 B	VT 11	CU1 27	CU2 43	CU3 59	. 75	\$ 91	, 107	# 123								
1100 C	FF 12	IFS 28		DC4 60	< 76	* 92	% 108	@ 124								
1101 D	CR 13	IGS 29	ENQ 45	NAK 61	(77	) 93	- 109	' 125								
1110 E	SO 14	IRS 30	ACK 46		+ 62	; 78	> 94	= 110								
1111 F	SI 15	IUS 31	BEL 47	SUB 63	 79	~ 95	? 111	" 127								

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3.- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS MÁQUINAS

CÓDIGO FIELDATA

↓	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
000 0	@ 0	C 8	K 16	S 24	) 32	* 40	0 48	8 56
001 1	I 1	D 9	L 17	T 25	- 33	(41	1 49	9 57
010 2	J 2	E 10	M 18	U 26	+ 34	% 42	2 50	' 58
011 3	# 3	F 11	N 19	V 27	< 35	: 43	3 51	; 59
100 4	Δ 4	G 12	O 20	W 28	= 36	? 44	4 52	/ 60
101 5	SP 5	H 13	P 21	X 29	> 37	! 45	5 53	. 61
110 6	A 6	I 14	Q 22	Y 30	& 38	, 46	6 54	⊗ 62
111 7	B 7	J 15	R 23	Z 31	\$ 39	\ 47	7 55	≠ 63

TEMA 1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Sistemas digitales : principios y aplicaciones 10ª ed. Autor: Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss. Editorial: México: Pearson Educación, 2007

Fundamentos de sistemas digitales. Edición: 11ª ed. Autor: Thomas L. Floyd. Editorial: Madrid : Pearson Educación, 2016

Problemas resueltos de circuitos lógicos. Autor: Raquel Cervigón Abad. Editorial: UCLM Cuenca, 2010. <https://books.google.es>

Problemas resueltos de electrónica digital. Autor: Javier García Zubía. Editorial: Madrid, Thomson, 2004